FortuneBook: LaTeX 书籍模板

FortuneLaTeX 经典之作



Fortune Arterial

2026 年 11 月 1 日

Fortune NoteBook | Mathematics × Fortune Arterial

序言

本项目致力于打造一个美观、优雅、简便的模板方便用户使用. FortuneBook 可以用于排版笔记、书籍.

本文将介绍本模板的一些设置内容以及基本使用方法. 如果有更好的建议, 欢迎大家进行批评指正.

Fortune Arterial

2026 年 11 月

目录

第一章 FortuneBook 设置说明 **1**

1.1 语言模式 . . . 1

1.2 颜色主题 . . . 1

1.2.1 主色 . . . 1

1.2.2 辅助色 . . . 1

1.2.3 环境背景色 . . . 1

1.2.4 对照表 . . . 2

1.3 封面 . . . 2

1.4 侧边线 . . . 2

1.5 数学环境 . . . 3

1.6 列表环境 . . . 4

1.7 自定义字符 . . . 5

1.8 添加序章 . . . 5

1.9 目录深度 . . . 5

1.10 脚注 . . . 6

1.11 页眉页脚 . . . 6

1.12 标题与作者 . . . 7

1.13 数学字体选项 . . . 7

1.14 附录与参考文献 . . . 8

第二章 FortuneBook 写作示例 **9**

2.1 用定义证明极限 . . . 9

2.2 Cauchy 命题 . . . 9

附录 A 基本数学工具 **13**

附录 **13**

A.1 常用的等式 . . . 13

A.2 常用的不等式 . . . 13

参考文献 **15**

Chapter 1

FortuneBook 设置说明

1.1 语言模式

本模板目前仅含中文语言环境.

1.2 颜色主题

下面逐个展示 `fortune-notebook` 预定义的 14 个颜色. 每个颜色给出三项: **色块**、**示例文字**、**用途**. 示例文字用该颜色着色, 方便对照实际排版效果.

1.2.1 主色

- 这是 FortuneBlue 颜色的示例文字, 用于章节标题、定理与命题. `24558C`
- 这是 FortuneTeal 颜色的示例文字, 用于定义例题、练习、结果盒子与页眉横线. `177C7B`
- 这是 FortunePurple 颜色的示例文字, 用于提示与注释. `7164A8`
- 这是 FortuneOrange 颜色的示例文字, 用于笔记. `D98242`
- 这是 FortuneRed 颜色的示例文字, 用于说明. `C6535C`

1.2.2 辅助色

- 这是 FortuneGray 颜色的示例文字, 用于页脚、证明标题与旁注. `586575`
- 这是 FortunePale 颜色的示例文字 (颜色很浅, 正常阅读时几乎看不见). `F0F5FA`
- 这是 FortuneLine 颜色的示例文字 (极浅的蓝灰色, 用于代码框边框). `D8E2EC`
- 这是 FortuneCode 颜色的示例文字 (接近白色, 用于代码块背景). `F3F6FA`

1.2.3 环境背景色

这四个颜色专门用作定理类环境的底色, 本身很浅, 直接看文字不明显, 所以下面同时给出“色块 + 放在该底色上的黑字”.

- 定理、命题环境的底色 (`F4F6F9`)
- 定义环境的底色 (`F3F8F8`)

- 例题环境的备用底色 (FDF9F6) [1]
- 练习环境的备用底色 (F8F7FB)
- 这是 ExerciseBlue 颜色的示例文字, 深藏蓝, 预留给练习类环境. (183A78)

1.2.4 对照表

色块	颜色名	HTML	示例文字
	FortuneBlue	24558C	FortuneBlue 示例
	FortuneTeal	177C7B	FortuneTeal 示例
	FortunePale	F0F5FA	FortunePale 背景
	FortuneGray	586575	FortuneGray 示例
	FortuneOrange	D98242	FortuneOrange 示例
	FortuneRed	C6535C	FortuneRed 示例
	FortunePurple	7164A8	FortunePurple 示例
	FortuneLine	D8E2EC	FortuneLine 背景
	FortuneCode	F3F6FA	FortuneCode 背景
	ExerciseBlue	183A78	ExerciseBlue 示例
	TheoremBackground	F4F6F9	定理底色
	DefinitionBackground	F3F8F8	定义底色
	ExampleBackground	FDF9F6	例题底色
	ExerciseBackground	F8F7FB	练习底色

1.3 封面

本模板使用\fortunecover 生成封面, 五个参数均为必选, 不需要时传 {}, 但花括号不能省略:

```
\fortunecover{标题}{副标题}{作者/机构}{日期或版本}{其他信息}
```

标题过长时在第一个花括号中用 \\ 换行. 可以自行更换封面图片, 将自己想要的封面图片放置 logo 文件夹, 并将图片重命名为 logo.

1.4 侧边线

本模板默认有侧边线. 若不需要侧边线, 将 fortune-notebook.sty 中

[1] 最后我并没有专门做 example、exercise 的 fancy 模式, 因此此颜色并没有使用, 练习环境的备用底色同理.

```
% Left-side double rule on every page
\AddToShipoutPictureBG{%
  \begin{tikzpicture}[remember picture,overlay]
    \fill[FortunePale] (current page.north west) rectangle ([xshift=0.78
       cm]current page.south west);
    \draw[FortuneBlue,line width=1.5pt] ([xshift=0.43cm]current page.
       north west) -- ([xshift=0.43cm]current page.south west);
    \draw[FortuneTeal,line width=1.0pt] ([xshift=0.61cm]current page.
       north west) -- ([xshift=0.61cm]current page.south west);
  \end{tikzpicture}%
}
```

部分删去即可.

1.5 数学环境

在我们这个模版中, 我们定义了两种不同的定理模式 mode. 包括简单模式 (simple) 和炫彩模式 (fancy), 默认为 fancy 模式, 不同模式的选择为

```
\documentclass[11pt,fontset=fandol,simple]{book}
```

本模板定义了如下环境;

- **guide** 环境, 颜色为 FortuneBlue;
- **theorem,proposition** 环境, 颜色为 FortuneBlue;
- **definition** 环境, 颜色为 FortuneTeal;
- **example,exercise** 环境, 颜色为 FortuneTeal;
- **note** 环境, 颜色为 FortuneOrange(simple 模式);
- **note** 环境, 颜色为 FortunePurple(fancy 模式);
- **remark,tips** 环境, 颜色为 FortunePurple;
- **warningbox** 环境, 颜色为 FortuneRed;
- **key** 环境, 颜色为 FortuneTeal;
- **solution,proof** 环境, 颜色为 FortuneGray.
- 其中 **definition**、**example**、**exercise**、**definition**、**theorem**、**proposition** 环境 (对应于定义、例题、练习定理、命题、), 自动编号, 编号以章节为单位;
- 其中 **note**、**remark**、**tips**、**warningbox**、**guide**、**key**环境 (对应于笔记、注、提示、说明、指导、要点), 无自动编号.

theorem、**proposition** 和 **definition** 环境可以自定义名字, 使用方法如下:

```
\begin{proposition}[propositon name]
  这是一个有名字的命题.
\end{proposition}
```

example、**exercise** 环境增加了标识. 具体使用方法如下:

```
\begin{example}[1]
  带空心五角星标注的例题环境.
\end{example}

\begin{example}[2]
  带星号标注的例题环境.
\end{example}

\begin{example}[3]
  带黑桃标注的例题环境.
\end{example}

\begin{example}[4]
  带实心五角星标注的例题环境.
\end{example}

\begin{exercise}[1]{exercise name}
  带空心五角星标注的有名字的练习.
\end{exercise}
```

guide环境可以自定义标题.

```
  \begin{guide}[guide name]
    Instructional content.
  \end{guide}
```

1.6 列表环境

本模板可以使用 `itemize` 和 `enumerate` 环境. 示例如下:

- first item of nesti;
- second item of nesti;
  - first item of nestii;
  - second item of nestii;
    - first item of nestiii;
    - second item of nestiii.

1. first item of nesti;
2. second item of nesti;
   (a) first item of nestii;
   (b) second item of nestii;
      i. first item of nestiii;
      ii. second item of nestiii.

我们可以通过以下代码重新定义样式:

```
\setlist[enumerate,1]{label=(\arabic*)}   % 示例: (1),(2);
\setlist[enumerate,1]{label=(\alph*)}     % 示例: (a),(b);
\setlist[enumerate,1]{label=\roman*.}     % 示例: i. ii. iii;
\setlist[enumerate,1]{label=\Roman*.}     % 示例: I. II. III.
```

本模板还定义了 `task` 样式的列表环境.

```
  % 设置 tasks 的标签格式
```

```
\usepackage{tasks}
\settasks{
  label=\Alph*.,
  label-width=1em,
  item-indent=1em,
  column-sep=1em
}
%定义新的tasks 的标签格式
\newenvironment{taskroman}{\tasks[label=(\roman*)]}{\endtasks}
\newenvironment{taskalph}{\tasks[label=(\alph*)]}{\endtasks}
\newenvironment{taskarabic}{\tasks[label=(\arabic*)]}{\endtasks}
```

使用示例如下:

```
  \begin{taskarabic}(2)  % 这里(2)表示一行显示两个列表.
  \task task1;
  \task task2;
  \task* task3.  %当内容过长需要这一编号独占一行时,加上*号.
\end{taskarabic}
```

1.7 自定义字符

本模板在导言区有自定义字符, 方便我们书写时使用. 可以自定义字符自行定义新的字符.

```
\def\i{\mathrm{i}}
\def\e{\mathrm{e}}
\def\d{\mathrm{d}}
\def\tr{\mathrm{tr}}
\def\r{\mathrm{rank}}
\def\Im{\mathrm{Im}}
\def\Ker{\mathrm{Ker}}
\def\diag{\mathrm{diag}}
```

1.8 添加序章

如果你想在第一章前面添加序章, 可以在设置目录的代码前使用:

```
\chapter*{Introduction}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Introduction}  % 手动添加到目录
\markboth{Introduction}{Introduction}  % 可选:设置页眉
The content of introduction.
```

1.9 目录深度

本模板可以调整目录深度. 你可以在导言区内进行修改.

```
\setcounter{tocdepth}{2}
```

1.10 脚注

本模板可以使用脚注. 使用方法如下:

```
Example\footnote{Footnote content.}
```

1.11 页眉页脚

本模板的页眉页脚采用奇偶页的不同的形式. 可以在 fortune-notebook 中进行设置.

```
%页脚页眉==================================================
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

% 奇数页（右侧页）：左边是书名，右边是章节名
\fancyhead[OL]{\small\color{FortuneBlue}{\kaishu{\bfseries FortuneBook}}}
\fancyhead[OR]{\small\color{FortuneGray}\nouppercase{\leftmark}}

% 偶数页（左侧页）：左边是章节名，右边是书名
\fancyhead[EL]{\small\color{FortuneGray}\nouppercase{\leftmark}}
\fancyhead[ER]{\small\color{FortuneBlue}{\kaishu{\bfseries FortuneBook}}}

% 奇数页（右侧页）：页码在左，品牌在右
\fancyfoot[OL]{\small\color{FortuneGray}\thepage}
\fancyfoot[OR]{\small\color{FortuneGray}Mathematics \textbar\ Fortune Arterial}

% 偶数页（左侧页）：品牌在左，页码在右
\fancyfoot[EL]{\small\color{FortuneGray}Mathematics \textbar\ Fortune Arterial}
\fancyfoot[ER]{\small\color{FortuneGray}\thepage}

\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\headrule}{\hbox to\headwidth{\color{FortuneTeal}\leaders\hrule height \headrulewidth\hfill}}

% 章节首页样式（plain）
\fancypagestyle{plain}{%
  \fancyhf{}%
  % 可选：章节首页也遵循奇偶页页脚
  \fancyfoot[OL]{\small\color{FortuneGray}\thepage}
  \fancyfoot[OR]{\small\color{FortuneGray}Mathematics \textbar\ Fortune Arterial}
  \fancyfoot[EL]{\small\color{FortuneGray}Mathematics \textbar\ Fortune Arterial}
  \fancyfoot[ER]{\small\color{FortuneGray}\thepage}
```

```
    \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}%
  }
```

1.12 标题与作者

本模板生成的 pdf 文件支持更改标题与作者. 在 fortune-notebook 中进行更改:

```
% PDF 元数据 (标题、作者)
\hypersetup{
  pdfauthor={Fortune Arterial},
  pdftitle={FortuneBook: \LaTeX{} 书籍模板}
}
```

1.13 数学字体选项

本模板默认使用的数学字体是使用 newtxmath 设置的数学字体. 若想使用默认数学字体, 将导言区

```
  \usepackage{newtxmath}
  % 正文英文字体
  \setmainfont{Times New Roman}[NFSSFamily=times]

  % 将数学模式中的小写斜体 z
  % 替换为 Times New Roman 的斜体 z
  \DeclareSymbolFont{timesitalic}{TU}{times}{m}{it}
  \DeclareMathSymbol{z}{\mathalpha}{timesitalic}{`z}
```

这一部分内容删去即可.

本模板默认行间公式字体放大. 若不需要行间公式字体放大, 将 fortune-notebook.sty 中

```
%行间公式放大
\everymath=\expandafter{\the\everymath\displaystyle}
```

删去即可.

本模板优化了 $\sqrt[n]{a}$ 的显示. 代码在 fortune-notebook.sty 中如下:

```
  %让n次根号变得美观=========================================
  \usepackage{letltxmacro}

  \LetLtxMacro{\originalsqrt}{\sqrt}

  \let\oldsqrt\sqrt
  \renewcommand{\sqrt}[2][]{%
    \if\relax\detokenize{#1}\relax
    \oldsqrt{#2}%
    \else
    \oldsqrt[\raisebox{1pt}{$\scriptstyle #1$}]{#2}%
    \fi
```

```
}
```

1.14 附录与参考文献

本模板可以添加附录与参考文献. 在

```
\appendix
\bgroup
%\renewcommand{\addcontentsline}[3]{}%  临时屏蔽所有目录添加
\egroup
```

后添加附录:

```
\chapter*{附录}
\addcontentsline{toc}{chapter}{附录}
附录部分.
```

参考文献使用:

```
\backmatter
\addcontentsline{toc}{chapter}{参考文献}
\begin{thebibliography}{99}
  \bibitem{book1}
  Book1.
  \bibitem{book2}
  Book2.
\end{thebibliography}
```

Chapter 2

FortuneBook 写作示例

学习指导

多项式理论是代数学研究的最基本的对象之一, 本章我们讨论一元多项式理论中有关整除性、最大公因式、因式分解、多项式的根、不可约多项式等内容的一些基本证明方法.

2.1 用定义证明极限

定义 2.1.1 设 $\{a_n\}$ 为数列, a 为定数. 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数[a] N, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a, 定数 a 称为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 并记作 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

[a]这里可以将正整数弱化为整数, 但如果题目要求用定义证明, 我们最好还是写正整数.

♠ **例题 2.1.1** 用定义证明极限: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+1}{3n^2-4n} = \dfrac{2}{3}$.

解答. 由于当 $n \geq 2$ 时,

$$\left|\frac{2n^2+1}{3n^2-4n} - \frac{2}{3}\right| = \frac{8n+3}{9n^2-12n} \leq \frac{8(n+1)}{9(n+1)(n-1)} = \frac{8}{9(n-1)}.$$

因此对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = 2 + \left[\dfrac{1}{9\varepsilon}\right]$, 当 $n > N$ 时, 有 $\left|\dfrac{2n^2+1}{3n^2-4n} - \dfrac{2}{3}\right| < \varepsilon$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+1}{3n^2-4n} = \dfrac{2}{3}$.

2.2 Cauchy 命题

定理 2.2.1 (Cauchy 命题) 设数列 $\{a_n\}$ 有极限且极限为 a (a可以为有限量, $-\infty$以及 $+\infty$). 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

证明. 由 Stolz 公式,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n+1}) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)}{(n+1) - n} = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = a.$$

□

笔记

使用 $\varepsilon - N$ 语言证明 Cauchy 命题是考试的重点内容, 在此我们也用 $\varepsilon - N$ 语言来证明. 核心想法是分段法, 这是数学分析非常重要的一个技巧, 一段借助 $\frac{1}{n} \to 0$ 提供 ε, 一段用 $a_n \to a$ 提供 ε.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时有 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 记

$$M = |a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|,$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{M}{n} = 0$, 于是对于上述 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N > N_1$, 当 $n > N$ 时有 $\frac{M}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. 此时

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a\right| &\le \left|\frac{|a_1 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a| + |a_{N_1+1} - a| + \cdots + |a_n - a|}{n}\right| \\ &\le \frac{M}{n} + \frac{(n - N_1)\varepsilon}{2n} < \frac{M}{n} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$.

注. Cauchy 命题不能逆用, 即若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$, 我们并不能推出 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. 参考 $a_n = (-1)^n$.

说明

不建议在答题时直接使用 Cauchy 命题. 由于 Cauchy 命题可以通过 Stolz 公式直接得到, 因此我们答题时使用 Stolz 公式代替 Cauchy 命题的书写. 本节的例题直接使用 Cauchy 命题仅仅是为了叙述的方便以及让大家熟悉 Cauchy 命题. Cauchy 命题作为 Stolz 公式的一个应用, 在此我们利用 Stolz 公式简单证明一下.

练习 2.2.1 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - a_{n-1}) = d$, 其中 d 为常数. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{n} = d$.

提示. 令 $a_0 = 0$, 注意到 $a_n = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_1 - a_0)$, 由 Cauchy 命题即得.

命题 2.2.1 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \cdots$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = l$, 其中 l 为常数. 那么 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$.

要点

这种方法的特点是, 要证 $g(x) \mid f(x)$, 可直接从 $f(x)$ 中分解出 $g(x)$, 或根据条件, 找 $q(x)$ 使得 $f(x) = q(x)g(x)$, 即可证明整除关系.

练习 2.2.2 讨论下列函数项级数在所指定区间上的一致收敛性:

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(1 - x)x^n, x \in [0, 1]$;

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(1 - x)^2x^n, x \in [0, 1]$;

(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} xe^{-nx^2}$, (i) $x \in [0, +\infty)$, (ii) $x \in [\delta, +\infty)$ $(\delta > 0)$;

(4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x}{1+n^3x^2}, x \in (-\infty, +\infty)$;

(5) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}, x \in (-\infty, +\infty)$;

(6) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n, x \in [0,1]$;

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x^2}, x \in (-\infty, +\infty)$;

(8) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}$, (i) $x \in (0, +\infty)$, (ii) $x \in [\delta, +\infty)$ $(\delta > 0)$;

(9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n}}, x \in (-\infty, +\infty)$;

(10) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}, x \in (-\infty, +\infty)$.

Chapter A

基本数学工具

本附录包含了一些基本的数学工具. 正文中除非需要强调证明过程, 那么下面的内容在正文中将直接使用而不再进行证明.

A.1 常用的等式

命题 A.1.1 (Abel 变换) 对于数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 设 $B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$, 则

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k, \ n = 2, 3, \cdots .$$

A.2 常用的不等式

命题 A.2.1 设 $a, b \in \mathbb{R}$. 若 $a \geq b$, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 都有

$$a + \varepsilon \geq b.$$

参考文献

[1] 陈纪修, 於崇华, 金路. 数学分析. 上册 [M]. 第 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2019.

[2] 陈纪修, 於崇华, 金路. 数学分析. 下册 [M]. 第 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2019.